

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

BÁO CÁO DỰ ÁN NHÓM
MÔN HỌC: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH
TOÁN CHUNG CƯ

(SmartFee Apartment)

Giảng viên hướng dẫn:	Huỳnh Lưu Quốc Linh	
Nhóm thực hiện:	Nhóm 14	
Thành viên:	Họ tên	Mã số sinh viên
	Nguyễn Văn Hậu	N23DCCN018
	Trần Khánh Tâm	N23DACT062
	Nguyễn Trọng Nhân	N23DCCN178
	Trần Quốc Bảo	N22DCCN007
	Phan Trung Kiên	N23DCCN170
Học kỳ / Năm học:	Học kỳ II – năm học 2025 – 2026	

28 tháng 05 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	4
1.1. Bối cảnh và hiện trạng	4
1.1.1. Các vấn đề của hệ thống hiện tại	4
1.2. Xác định người dùng và các bên liên quan	4
1.2.1. Người dùng trực tiếp (Primary Users)	4
1.2.2. Các bên liên quan gián tiếp (Secondary Stakeholders)	4
1.2.3. Chân dung người dùng (User Personas)	5
1.3. Xác định yêu cầu hệ thống	5
1.3.1. Yêu cầu chức năng	5
1.3.2. Yêu cầu phi chức năng	6
1.3.3. Phạm vi dự án	6
2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
2.1. Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	7
2.2. Thiết kế hệ thống	7
2.2.1. Use Case Diagram	7
2.2.2. Đặc tả Use Case chi tiết	9
2.2.3. Class Diagram	10
2.2.4. Sequence Diagram	11
2.2.5. Activity Diagram	13
2.2.6. Component Diagram	13
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	14
2.3.1. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)	14
2.3.2. Đặc tả bảng dữ liệu chính	15
2.3.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	16
3. LẬP TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI	17
3.1. Lựa chọn công nghệ	17
3.1.1. Technology Stack	17
3.1.2. Ma trận quyết định chọn cơ sở dữ liệu	17
3.2. Kiến trúc hệ thống	17
3.2.1. Tổng quan kiến trúc	17
3.2.2. Kiến trúc triển khai (Deployment Architecture)	18
3.2.3. Giao tiếp giữa các thành phần	18
3.3. Thiết kế API	18
3.4. Quản lý mã nguồn với Git	19
4. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG	20

4.1. Chiến lược kiểm thử	20
4.1.1. Unit Test	20
4.1.2. Integration Test.....	20
4.1.3. Functional Test	20
4.2. Ghi nhận lỗi và đề xuất cải tiến	21
5. ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM.....	22
5.1. Mô hình SDLC áp dụng	22
5.2. Áp dụng Scrum.....	22
5.2.1. Các nghi thức Scrum	22
5.2.2. Công cụ quản lý.....	22
5.3. Kế hoạch triển khai (WBS)	23
5.4. Quản trị rủi ro	23
6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	24
6.1. Môi trường thực nghiệm.....	24
6.2. Kết quả chạy thử và phản hồi	24
6.3. Đánh giá hiệu năng	24
7. TỔNG KẾT	25
7.1. Kết quả đạt được.....	25
7.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế	25
7.2.1. Ưu điểm	25
7.2.2. Hạn chế	25
7.3. Đề xuất hướng phát triển trong tương lai	26
Hình 1 Usecase Diagram	8
Hình 2 Usecase thanh toán tự động	12
Hình 3 Usecase tra cứu hóa đơn và lịch sử thanh toán.....	13
Hình 4 Component Diagram.....	14
Hình 5 ERD	15

1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Bối cảnh và hiện trạng

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, các tòa chung cư ngày càng trở nên phổ biến với quy mô từ hàng chục đến hàng trăm căn hộ. Tuy nhiên, công tác quản lý phí dịch vụ tại nhiều tòa nhà hiện nay vẫn còn nhiều bất cập xuất phát từ sự phụ thuộc quá lớn vào các quy trình thủ công.

1.1.1. Các vấn đề của hệ thống hiện tại

- Thủ công và dễ xảy ra sai sót: Ban quản lý (BQL) tính toán phí thủ công qua bảng tính Excel, dẫn đến nhầm lẫn trong số liệu điện, nước và phí quản lý.
- Thiếu minh bạch: Cư dân khó theo dõi lịch sử thanh toán, không hiểu rõ cách tính phí, dễ thất lạc hóa đơn giấy.
- Thanh toán bất tiện: Việc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản thủ công khiến BQL mất nhiều thời gian đối soát và cư dân phải tốn công sức đi lại.
- Nhắc nợ kém hiệu quả: Thông báo nợ qua loa phát thanh hoặc giấy dán thường bị bỏ qua, dẫn đến nợ đọng kéo dài.

1.2. Xác định người dùng và các bên liên quan

1.2.1. Người dùng trực tiếp (Primary Users)

Nhóm phân tích đã tiến hành khảo sát và phỏng vấn để xác định các nhóm người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống:

- Cư dân (Chủ hộ / Người thuê): Sử dụng trình duyệt Web trên điện thoại hoặc máy tính để nhận thông báo, kiểm tra lịch sử tiêu thụ điện, nước và thực hiện thanh toán trực tuyến.
- Nhân viên Ban quản lý (BQL): Sử dụng hệ thống web để nhập chỉ số điện nước, quản lý danh sách căn hộ, gửi thông báo phí đồng loạt và xử lý yêu cầu từ cư dân.
- Kế toán chung cư: Sử dụng hệ thống để đối soát các khoản thanh toán, xác nhận tiền đã về tài khoản và xuất các báo cáo tài chính hàng tháng.
- Quản trị viên hệ thống (Admin): Thiết lập các tham số hệ thống, phân quyền người dùng và bảo trì cơ sở dữ liệu.

1.2.2. Các bên liên quan gián tiếp (Secondary Stakeholders)

- Ban quản trị chung cư (BQT): Theo dõi các báo cáo tổng quát về tình hình thu phí và công nợ.

- Chủ đầu tư: Nâng cao uy tín và giá trị của dự án nhờ dịch vụ quản lý hiện đại, minh bạch.
- Đối tác thanh toán (VNPay, Momo, ngân hàng): Cung cấp hạ tầng thanh toán tích hợp vào hệ thống.

1.2.3. Chân dung người dùng (User Personas)

Dựa trên kết quả khảo sát, nhóm đã xây dựng 3 chân dung người dùng điển hình nhằm định hướng phát triển tính năng:

- Anh A — Cư dân, nhân viên văn phòng: Mong muốn thanh toán phí chỉ trong 1 phút qua điện thoại; thường xuyên quên hạn đóng phí vì bận công tác và không muốn phải xuống văn phòng BQL trong giờ hành chính.
- Anh B — Nhân viên hành chính BQL: Cần giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công; mong muốn gửi thông báo phí đến 100 căn hộ một cách chính xác, nhanh chóng để tránh sai sót do nhập số liệu từ sổ tay.
- Chị C — Kế toán trưởng tòa nhà: Cần dễ dàng đối soát dòng tiền; hệ thống phải tự động gạch nợ khi tiền về tài khoản để tránh nhầm lẫn với các khoản chuyển khoản không ghi rõ nội dung.

1.3. Xác định yêu cầu hệ thống

1.3.1. Yêu cầu chức năng

Từ kết quả phỏng vấn và phân tích bối cảnh, nhóm đã tổng hợp các yêu cầu chức năng theo từng phân hệ:

Mã yêu cầu	Mô tả	Phân hệ
REQ-001	Cư dân xem danh sách và chi tiết hóa đơn theo tháng	Cư dân
REQ-002	Cư dân xem chi tiết phân rã từng khoản phí (điện, nước, quản lý, xe)	Cư dân
REQ-003	Cư dân khởi tạo thanh toán trực tuyến qua VNPAY/Momo	Cư dân
REQ-004	Hệ thống tích hợp cổng thanh toán và xử lý kết quả Webhook	Cư dân
REQ-005	Cư dân xem biểu đồ tiêu thụ điện/nước theo thời gian	Cư dân
REQ-006	Cư dân đăng ký dịch vụ phát sinh (thẻ xe, thẻ thang máy)	Cư dân
REQ-007	Cư dân gửi phản hồi và khiếu nại có đính kèm ảnh minh chứng	Cư dân
REQ-008	Hệ thống gửi thông báo nhắc nợ tự động qua Email	Cư dân
REQ-009	BQL quản lý thông tin cư dân và căn hộ (thêm, sửa, xóa)	BQL
REQ-010	BQL nhập chỉ số điện, nước hàng tháng theo từng căn hộ	BQL
REQ-011	Hệ thống tự động tính phí theo biểu giá lũy tiến	BQL
REQ-012	BQL phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu dịch vụ từ cư dân	BQL

Mã yêu cầu	Mô tả	Phân hệ
REQ-013	Hệ thống tự động cập nhật trạng thái hóa đơn khi nhận Webhook	Kế toán
REQ-014	Kế toán gạch nợ thủ công cho trường hợp chuyển khoản trực tiếp	Kế toán
REQ-015	Hệ thống cung cấp báo cáo đối soát cuối ngày	Kế toán

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Nội dung yêu cầu
NFR-001	Hiệu năng	Phản hồi API tra cứu hóa đơn dưới 2 giây với 95% yêu cầu
NFR-002	Hiệu năng	Module tính phí xử lý toàn bộ căn hộ trong không quá 2 phút
NFR-003	Bảo mật	Mật khẩu được mã hóa bằng Bcrypt, không lưu dạng plain-text
NFR-004	Bảo mật	Triển khai RBAC — phân quyền nghiêm ngặt giữa các vai trò
NFR-005	Độ tin cậy	Uptime tối thiểu 95% trong một tháng vận hành
NFR-006	Độ tin cậy	Cơ chế Retry Webhook tự động khi mất kết nối cổng thanh toán
NFR-007	Khả dụng	Giao diện hỗ trợ phông chữ lớn, độ tương phản cao cho người cao tuổi
NFR-008	Tương thích	Tuân thủ Responsive Design (Mobile-first), tương thích Chrome, Edge, Safari
NFR-009	Bảo trì	Tích hợp bên thứ ba qua RESTful API, định dạng JSON chuẩn
NFR-010	Pháp lý	Lưu trữ log thay đổi hóa đơn và thanh toán tối thiểu 2 năm

1.3.3. Phạm vi dự án

Trong phạm vi (IN Scope)	Ngoài phạm vi (OUT Scope)
Phát triển Web Portal cho Cư dân (tra cứu, thanh toán)	Quản lý mua bán / cho thuê căn hộ
Phát triển Web Portal cho BQL (quản lý chỉ số, báo cáo)	Quản lý kỹ thuật / bảo trì hạ tầng chuyên sâu
Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay, Momo)	Quản lý lương và nhân sự Ban quản trị
Hệ thống thông báo nhắc nợ tự động qua Email	Hệ thống camera an ninh và kiểm soát ra vào

2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

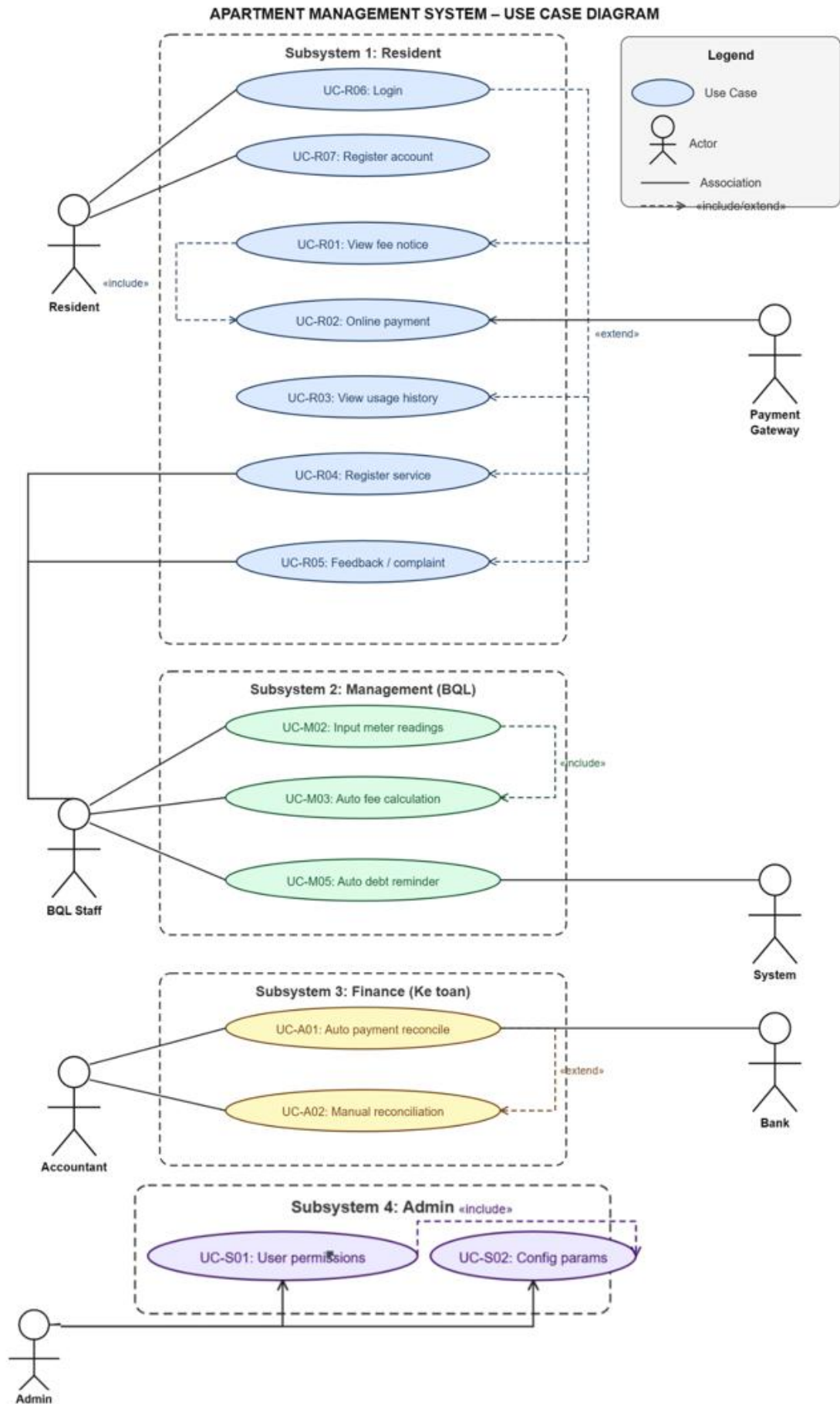
- **Mục đích hệ thống:** Tự động hóa quy trình tính phí dịch vụ chung cư (điện, nước, phí quản lý), cung cấp cổng thanh toán trực tuyến cho cư dân và hỗ trợ Ban quản lý, Kế toán trong việc đối soát tài chính.
- **Phạm vi người dùng:** Hỗ trợ 4 vai trò chính thông qua hệ thống phân quyền RBAC: Cư dân (Resident), Nhân viên BQL (BQL Staff), Kế toán (Accountant) và Quản trị viên (Admin).
- **Môi trường hoạt động:** * Hệ thống là một ứng dụng nền web (Web-based Application).
 - Cư dân chủ yếu truy cập qua thiết bị di động (ưu tiên giao diện Mobile-first).
 - BQL và Kế toán truy cập qua máy tính để bàn (ưu tiên hiển thị bảng biểu số liệu chi tiết).
- **Các ràng buộc thiết kế:** Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID) cho các giao dịch tài chính, dữ liệu mật khẩu phải được băm (hash) bằng Bcrypt, và tích hợp với bên thứ ba (VNPay, Momo) phải tuân thủ chuẩn RESTful API với cơ chế bảo mật Webhook.

2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.1. Use Case Diagram

Hệ thống được phân chia thành 4 phân hệ Use Case chính, tương ứng với 4 nhóm người dùng:

- Phân hệ 1 — Dành cho Cư dân: Bao gồm các Use Case UC-R01 đến UC-R07 (tra cứu hóa đơn, thanh toán, xem lịch sử, đăng ký dịch vụ, gửi khiếu nại, đăng nhập, đăng ký tài khoản).
- Phân hệ 2 — Ban quản lý: Bao gồm UC-M01 đến UC-M05 (quản lý cư dân, nhập chỉ số, tính phí tự động, xuất hóa đơn, nhắc nợ tự động).
- Phân hệ 3 — Kế toán: Bao gồm UC-A01 và UC-A02 (đối soát thanh toán tự động, đối soát thủ công).
- Phân hệ 4 — Quản trị (Admin): Bao gồm UC-S01 và UC-S02 (phân quyền người dùng, cấu hình tham số hệ thống).



Hình 1 Usecase Diagram

2.2.2. Đặc tả Use Case chi tiết

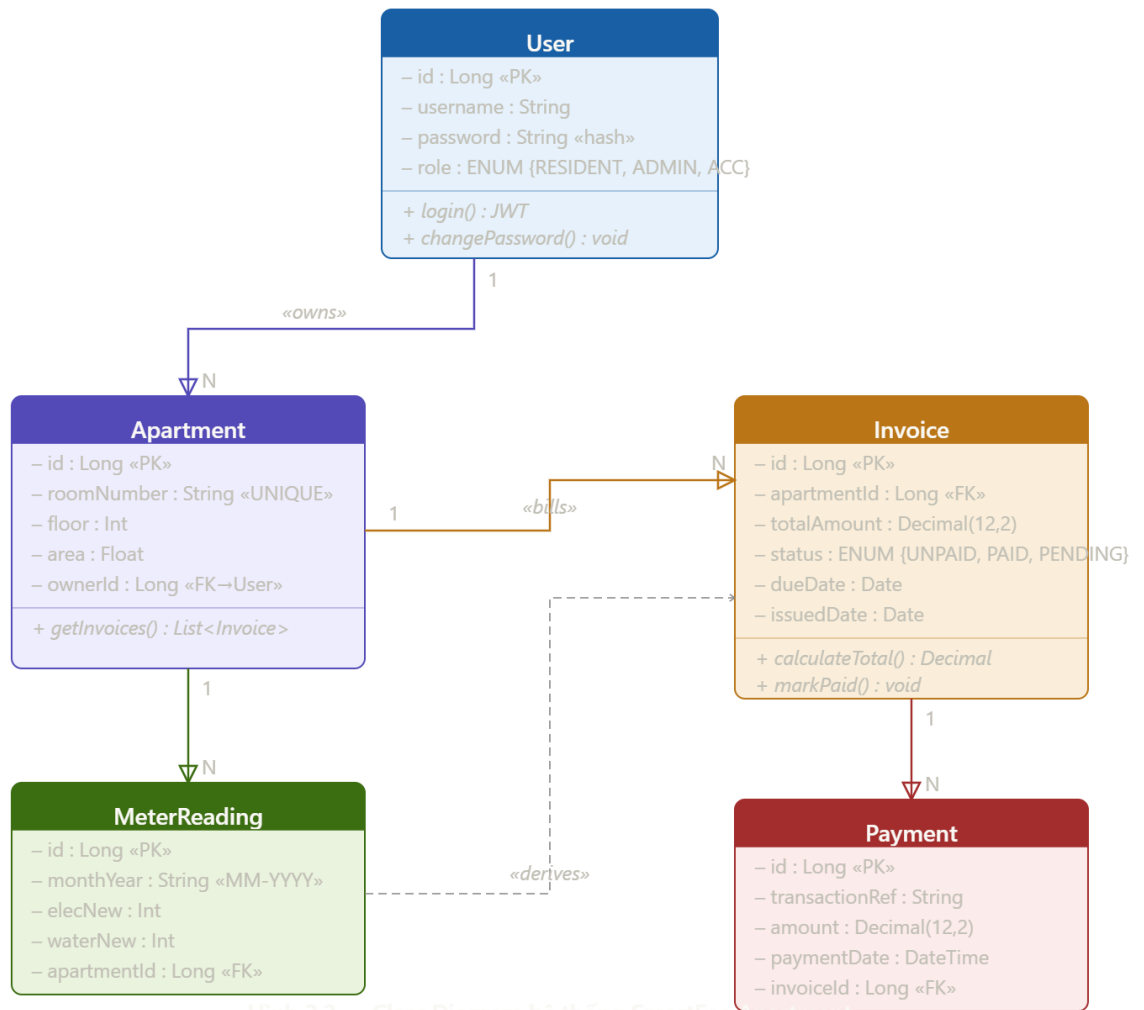
Dưới đây là đặc tả chi tiết cho các Use Case cốt lõi của hệ thống:

Mục	Nội dung
Tên Use Case	UC-R02: Thanh toán trực tuyến
Mô tả	Cư dân thanh toán hóa đơn ngay trên Web Portal qua cổng thanh toán điện tử
Tác nhân	Cư dân, Cổng thanh toán (VNPay/Momo)
Tiền điều kiện	Hóa đơn ở trạng thái 'Chưa thanh toán', cư dân đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Trạng thái hóa đơn cập nhật thành 'Đã thanh toán', biên lai PDF được gửi
Luồng chính	1. Cư dân chọn hóa đơn → 2. Nhấn 'Thanh toán' → 3. Chọn phương thức → 4. Hệ thống tạo URL thanh toán → 5. Cư dân xác thực → 6. Cổng thanh toán gọi Webhook → 7. Hệ thống xác nhận thành công
Luồng ngoại lệ	[E1] Hóa đơn không ở trạng thái “Chưa thanh toán” (bước 1): Hóa đơn đã được thanh toán hoặc đang ở trạng thái PENDING, hệ thống hiển thị thông báo và không cho phép khởi tạo giao dịch mới. [E2] Phiên làm việc (JWT) hết hạn (bước 2–4): Token JWT hết hạn trong quá trình thực hiện, hệ thống tự động chuyển hướng về trang đăng nhập; trạng thái hóa đơn giữ nguyên “Chưa thanh toán”. [E3] Cổng thanh toán không khả dụng (bước 4): Hệ thống không tạo được URL thanh toán do timeout hoặc lỗi kết nối tới VNPAY/Momo, hiển thị thông báo lỗi và đề nghị cư dân thử lại sau; không thay đổi trạng thái hóa đơn. [E4] Cư dân chủ động hủy giao dịch (bước 5): Cư dân nhấn “Hủy” trên trang cổng thanh toán, công gửi callback hủy về hệ thống, hóa đơn quay về trạng thái “Chưa thanh toán”. Hệ thống không ghi nhận giao dịch. [E5] Cổng thanh toán từ chối giao dịch (bước 5–6): Tài khoản/thẻ không đủ số dư hoặc bị khóa, công trả về mã lỗi cụ thể; hệ thống hiển thị lý do thất bại và hướng dẫn cư dân thử phương thức khác; trạng thái hóa đơn vẫn là “Chưa thanh toán”. [E6] Webhook không về trong thời gian quy định (bước 6): Sau 15 phút không nhận được Webhook, hệ thống tự động chuyển hóa đơn sang trạng thái PENDING và gửi cảnh báo đến Kế toán để xử lý thủ công theo UC-A02. [E7] Chữ ký số Webhook không hợp lệ (bước 6): Hệ thống từ chối xử lý Webhook, ghi log cảnh báo bảo mật, không cập nhật trạng thái hóa đơn; Kế toán nhận thông báo để điều tra nguồn gốc bất thường. [E8] Transaction ID bị trùng lặp (Duplicate Webhook) (bước 6–7): Hệ thống phát hiện mã giao dịch đã xử lý trước đó, bỏ qua Webhook trùng (idempotent), đảm bảo hóa đơn không bị gạch nợ hai lần.
Use Case liên quan	UC-A01 (Đối soát tự động)

Mục	Nội dung
Tên Use Case	UC-M03: Tính toán phí tự động
Mô tả	Hệ thống tự động quy đổi chỉ số tiêu thụ thành số tiền phải nộp theo biểu giá
Tác nhân	Nhân viên BQL (khởi động), Hệ thống (thực thi tự động)

Mục	Nội dung
Tiền điều kiện	Đã nhập đầy đủ chỉ số điện/nước và biểu giá đã được thiết lập
Hậu điều kiện	Hóa đơn nháp (Draft) được tạo cho tất cả các căn hộ
Luồng chính	1. Hệ thống quét danh sách căn hộ → 2. Tính tiền điện theo giá lũy tiến → 3. Tính tiền nước theo định mức → 4. Cộng phí quản lý và phí dịch vụ cố định → 5. Lưu kết quả vào bảng hóa đơn nháp
Luồng ngoại lệ	[E1] Một hoặc nhiều căn hộ chưa nhập chỉ số (bước 1–2): Hệ thống bỏ qua các căn hộ thiếu dữ liệu, tiếp tục tính phí cho các căn hộ còn lại; sau khi hoàn tất xuất danh sách căn hộ thiếu chỉ số để BQL bổ sung trước khi phát hành hóa đơn chính thức. [E2] Biểu giá điện/nước chưa được cấu hình (bước 1, trước khi bắt đầu): Hệ thống phát hiện thiếu cấu hình biểu giá, dừng toàn bộ quy trình, hiển thị thông báo yêu cầu Admin thiết lập biểu giá trước khi thực hiện tính phí. [E3] Chỉ số nhập liệu không hợp lệ — vi phạm BR-03 (bước 2–3): Nếu chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số tháng trước (lỗi nhập liệu lọt qua vào hệ thống), hệ thống đánh dấu căn hộ lỗi, ghi vào danh sách cảnh báo, bỏ qua và tiếp tục tính phí các căn hộ còn lại. [E4] Hóa đơn nháp đã tồn tại cho tháng hiện tại (bước 5): Nếu quy trình đã chạy trước đó trong tháng, hệ thống cảnh báo trùng lặp và yêu cầu BQL xác nhận có ghi đề hay không; nếu từ chối, hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu cũ. [E5] Lỗi hệ thống/cơ sở dữ liệu trong khi tính toán (bước 2–5): Nếu xảy ra lỗi giữa chừng (mất kết nối DB, ngoại lệ hệ thống), toàn bộ giao dịch được rollback theo nguyên tắc ACID; không có hóa đơn nháp không đầy đủ nào được lưu; hệ thống ghi log lỗi và thông báo BQL để chạy lại. [E6] Toàn bộ căn hộ đều thiếu chỉ số hoặc dữ liệu không hợp lệ (bước 1): Không có căn hộ nào đủ điều kiện tính phí, hệ thống không tạo hóa đơn nháp, hiển thị thông báo và danh sách lỗi đầy đủ để BQL xử lý dữ liệu trước khi thực hiện lại.
Use Case liên quan	UC-A02 (Quản lý biểu giá), UC-M02 (Nhập chỉ số)

2.2.3. Class Diagram



Hình 2.2 — Class Diagram hệ thống SmartFee Apartment

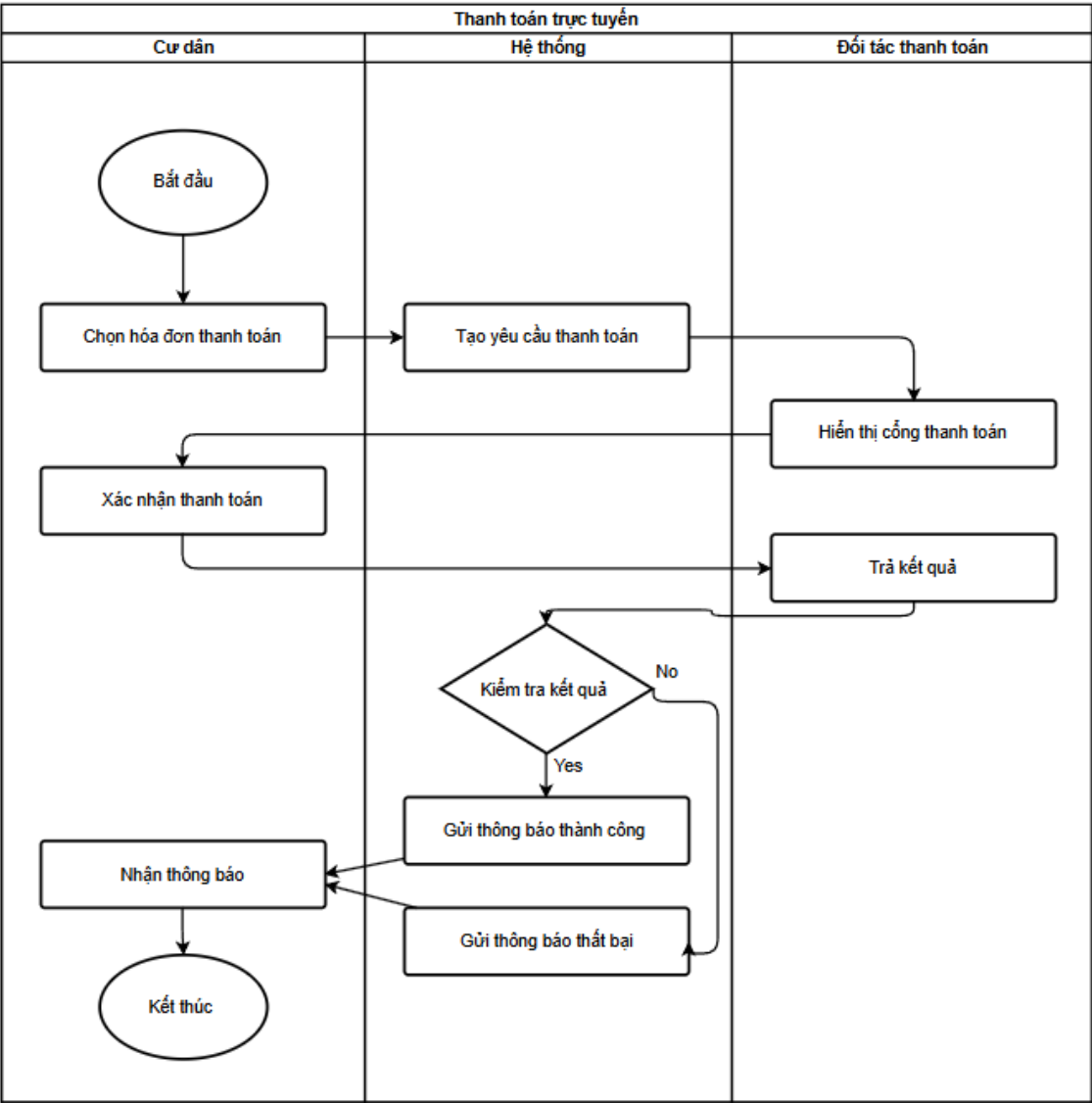
Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc 3 lớp (Controller — Service — Repository). Các lớp thực thể chính bao gồm:

- **User**: Quản lý thông tin tài khoản (`id`, `username`, `password`, `role`). Có quan hệ 1-N với **Apartment**.
- **Apartment**: Lưu thông tin căn hộ (`id`, `roomNumber`, `floor`, `ownerId`). Có quan hệ 1-N với **MeterReading** và **Invoice**.
- **MeterReading**: Ghi nhận chỉ số điện/nước hàng tháng (`apartmentId`, `monthYear`, `elecNew`, `waterNew`).
- **Invoice**: Hóa đơn tổng hợp hàng tháng (`totalAmount`, `status`, `dueDate`). Có quan hệ 1-N với **Payment**.
- **Payment**: Lưu lịch sử giao dịch thanh toán (`transactionRef`, `amount`, `paymentDate`).

2.2.4. Sequence Diagram

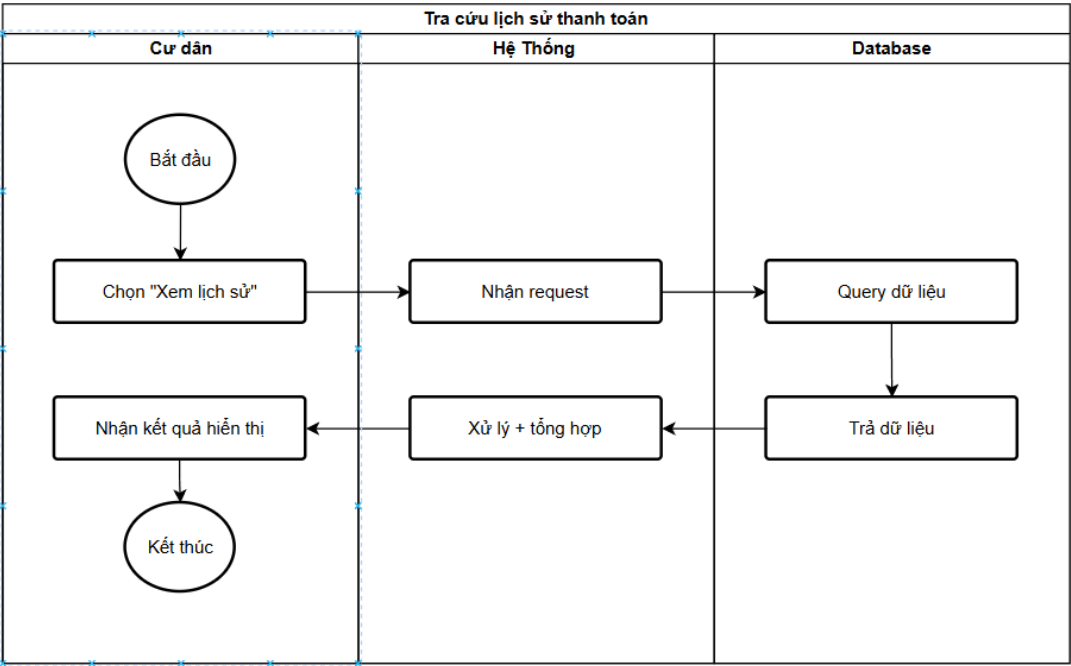
Nhóm xây dựng biểu đồ trình tự cho 2 luồng nghiệp vụ quan trọng nhất:

- UC-R02 — Thanh toán VNPay: Cư dân → Frontend → Spring Boot API → VNPay API → Webhook → Cập nhật hóa đơn → Thông báo biên lai.



Hình 2 Usecase thanh toán tự động

- UC-R01 — Tra cứu hóa đơn: Cư dân → GET /resident/invoices → JWT Authentication → ResidentComponent → Database → Trả về JSON danh sách hóa đơn.



Hình 3 Usecase tra cứu hóa đơn và lịch sử thanh toán

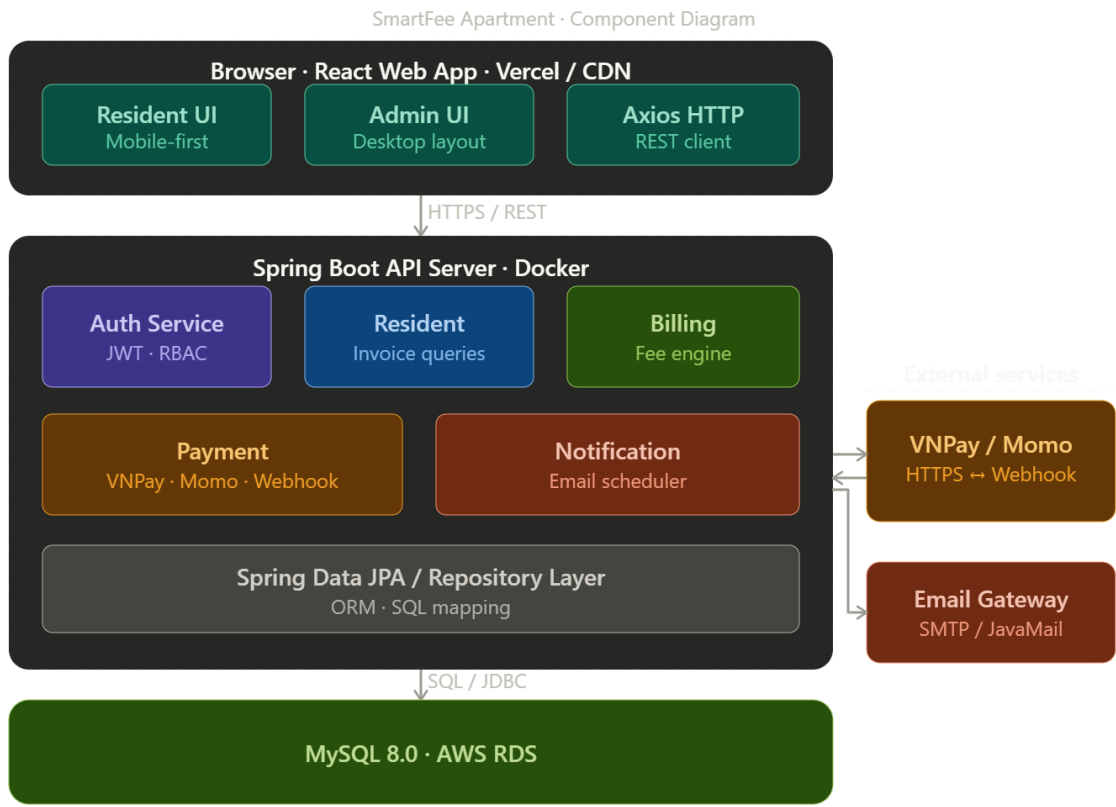
2.2.5. Activity

Để làm rõ luồng nghiệp vụ tự động hóa - một trong những tính năng cốt lõi của hệ thống, nhóm xây dựng biểu đồ hoạt động cho quy trình **Tính phí đồng loạt (Auto Fee Calculation)**:

- **Bước 1:** BQL khởi tạo lệnh tính phí tháng hiện tại trên hệ thống.
- **Bước 2:** Hệ thống truy vấn danh sách toàn bộ căn hộ đang có hiệu lực.
- **Bước 3 (Vòng lặp):** Với mỗi căn hộ, hệ thống kiểm tra xem đã có chỉ số điện/nước tháng này chưa.
 - *Nhánh True:* Lấy chỉ số mới trừ chỉ số cũ, áp dụng thuật toán tính giá bậc thang (điện) và định mức (nước).
 - *Nhánh False:* Ghi nhận vào danh sách lỗi/thiếu dữ liệu.
- **Bước 4:** Tổng hợp các loại phí định kỳ (phí dịch vụ, phí gửi xe) cộng vào hóa đơn nháp (Draft Invoice).
- **Bước 5:** BQL xem trước (Preview) và xác nhận phát hành.
- **Bước 6:** Cập nhật trạng thái thành "Chưa thanh toán" và tự động gửi Email thông báo đến cư dân.

2.2.6. Component Diagram

Mô hình thành phần thể hiện kiến trúc vật lý và sự giao tiếp giữa các module trong hệ thống SmartFee Apartment:

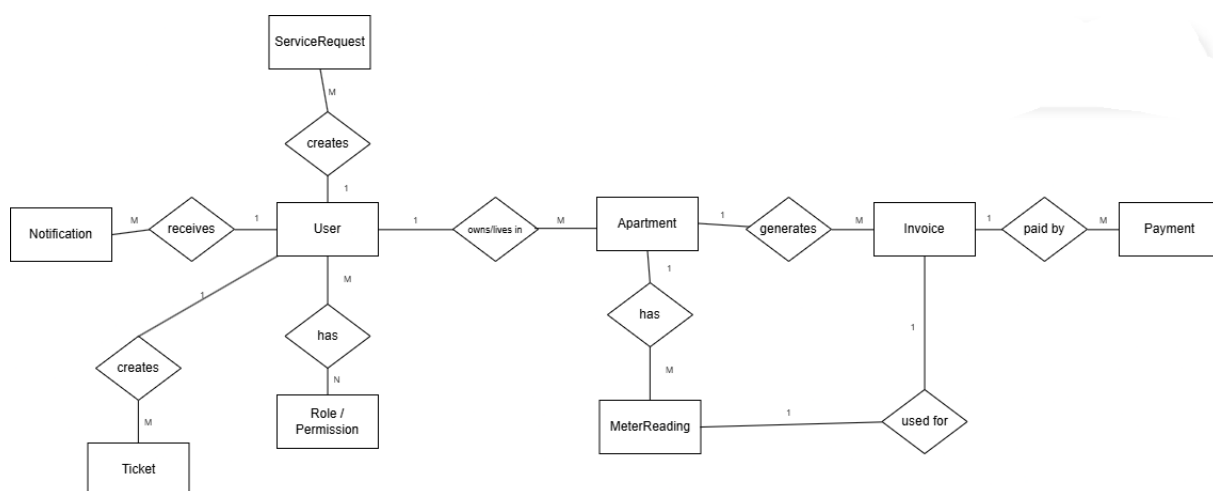


Hình 4 Component Diagram

- **Client Component:** Ứng dụng React (Web App) chứa các thành phần giao diện (UI Components), kết nối tới Backend thông qua Axios HTTP Client.
- **API Gateway / Controller Layer:** Tiếp nhận các HTTP Request từ Client, điều hướng (route) đến các Service tương ứng.
- **Business Logic Components (Spring Boot):**
 - *Auth & Security Component:* Quản lý xác thực JWT và phân quyền.
 - *Billing Component:* Chứa Engine tính phí bậc thang phức tạp.
 - *Payment Component:* Giao tiếp trực tiếp với SDK của VNPAY/Momo và hứng Webhook trả về.
- **Data Access Component:** Sử dụng Spring Data JPA để map các Object (ORM) và thực thi câu lệnh SQL xuống hệ cơ sở dữ liệu MySQL.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)



Hình 5 ERD

Mô hình dữ liệu quan hệ của hệ thống bao gồm các thực thể và mối quan hệ sau:

Thực thể	Định nghĩa	Bản số quan hệ
Resident (Cư dân)	Thông tin liên lạc và tài khoản chủ hộ/người thuê	1 Resident — N Apartment
Apartment (Căn hộ)	Thông tin vật lý của phòng: diện tích, mã căn, tầng	1 Apartment — N Invoice, MeterReading
Invoice (Hóa đơn)	Phiếu thu tiền tổng hợp hàng tháng của một căn hộ	1 Invoice — N Payment
MeterReading (Chi số)	Bản ghi số điện, nước chốt hàng tháng	N MeterReading — 1 Invoice
Payment (Giao dịch)	Lịch sử thanh toán từ các công/ngân hàng	N Payment — 1 Invoice

2.3.2. Đặc tả bảng dữ liệu chính

Hệ thống sử dụng MySQL 8.0 với các bảng chính được thiết kế đảm bảo tính toàn vẹn ACID:

- Bảng users: id (PK BIGINT), username (VARCHAR 50, UNIQUE), password (VARCHAR 255 — lưu hash Bcrypt), role (ENUM: RESIDENT / ADMIN / ACCOUNTANT).
- Bảng apartments: id (PK BIGINT), room_number (VARCHAR 10, UNIQUE), floor (INT), owner_id (FK → users.id).
- Bảng meter_readings: id (PK BIGINT), apartment_id (FK → apartments.id), month_year (VARCHAR 7, định dạng MM-YYYY), elec_new (INT), water_new (INT).
- Bảng invoices: id (PK BIGINT), apartment_id (FK), total_amount (DECIMAL 12,2), status (ENUM: UNPAID / PAID / PENDING), due_date (DATE).

- Bảng payments: id (PK BIGINT), invoice_id (FK), transaction_ref (VARCHAR — mã từ VNPay), amount (DECIMAL 12,2), payment_date (DATETIME).

2.3.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Mã quy tắc	Nội dung	Thực thể ảnh hưởng
BR-01	Tính phí điện bậc thang theo 6 bậc lũy tiến của EVN	Invoice, MeterReading
BR-02	Phí nước theo định mức: phần trong định mức tính giá thấp, phần vượt tính giá cao	Invoice, Apartment
BR-03	Chỉ số điện/nước mới nhập phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số tháng trước	MeterReading
BR-04	Chỉ cho phép nhập/chỉnh sửa chỉ số từ ngày 25 đến cuối tháng	MeterReading, Invoice
BR-05	Hóa đơn 'Đã thanh toán' không được phép xóa hoặc sửa đổi thông số tài chính	Invoice, Payment
BR-06	Cư dân chỉ được xem dữ liệu thuộc căn hộ mình đang cư trú	User, Apartment, Invoice
BR-07	Hóa đơn phát hành ngày 1 phải thanh toán trước ngày 15, sau đó tự động nhắc nợ	Invoice, Notification
BR-08	Giao dịch qua cổng thanh toán phải đối soát Transaction ID và chữ ký số	Payment, Invoice
BR-09	Một căn hộ tại một thời điểm chỉ có một người được đăng ký là Chủ hộ	Apartment, User
BR-10	Mật khẩu bắt buộc phải được băm (hash) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu	User

3. LẬP TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI

3.1. Lựa chọn công nghệ

3.1.1. Technology Stack

Nhóm lựa chọn Technology Stack dựa trên phân tích ma trận quyết định, ưu tiên khả năng đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch tài chính và tối ưu nguồn lực phát triển:

Hạng mục	Công nghệ chọn	Lý do lựa chọn
Frontend (Web Application)	ReactJS + Tailwind CSS	Xây dựng SPA mượt mà; Tailwind hỗ trợ Responsive / Mobile-First tốt
Backend (API Server)	Spring Boot (Java)	Hệ sinh thái mạnh về tài chính, đảm bảo ACID; Spring Security hỗ trợ RBAC
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0	Dữ liệu có cấu trúc liên kết cao, đảm bảo an toàn giao dịch
Xác thực	JWT (JSON Web Tokens)	Stateless, phù hợp kiến trúc REST API phân tách Frontend/Backend
Mã hóa mật khẩu	Bcrypt	Thuật toán một chiều an toàn, chống brute-force
Triển khai	Docker + GitHub Actions	Đóng gói nhất quán; CI/CD tự động hóa quy trình build và deploy
Hạ tầng Cloud	AWS EC2 + RDS / Render	Chi phí thấp, có tự động sao lưu cơ sở dữ liệu

3.1.2. Ma trận quyết định chọn cơ sở dữ liệu

Tiêu chí đánh giá	MySQL (Quan hệ)	MongoDB (NoSQL)
Tính toàn vẹn (ACID)	Cực kỳ tốt — bắt buộc cho dữ liệu tài chính	Trung bình
Bảo mật & Cấu trúc dữ liệu	Rất cao, cấu trúc chuẩn mực, dễ kiểm soát	Khá
Khả năng mở rộng	Trung bình (cần chiến lược Index)	Tốt (scale ngang dễ)
Kết quả	ĐƯỢC CHỌN	Loại bỏ

3.2. Kiến trúc hệ thống

3.2.1. Tổng quan kiến trúc

Hệ thống SmartFee Apartment áp dụng mẫu kiến trúc N-Tier Monolithic (Nguyên khối phân tầng), gồm 3 tầng chính:

- Tầng Presentation (Frontend): ReactJS đảm nhiệm định tuyến, chia làm 2 layout: Resident Layout (Mobile-first dành cho cư dân) và Admin Layout (Desktop-first dành cho BQL và Kế toán).

- Tầng Application (Backend): Spring Boot xử lý toàn bộ Business Logic, được module hóa thành các component độc lập: AuthComponent, ResidentComponent, BillingComponent, PaymentComponent, NotificationComponent.
- Tầng Data (Database): Cơ sở dữ liệu MySQL, truy cập thông qua Spring Data JPA tại Data Access Layer.

3.2.2. Kiến trúc triển khai (Deployment Architecture)

- Web Server (ReactJS): Build thành static assets và triển khai trên CDN (Vercel hoặc AWS S3).
- API Server (Spring Boot): Chạy bên trong Docker Container, triển khai trên AWS EC2 hoặc Render.
- Database: Sử dụng Managed Database Service (AWS RDS MySQL) với tính năng tự động sao lưu.

3.2.3. Giao tiếp giữa các thành phần

Từ	Đến	Giao thức	Loại	Mục đích
React Frontend	Spring Boot API	HTTPS/REST	Đồng bộ	Lấy hóa đơn, xác thực, tạo link thanh toán
Spring Boot API	VNPay/Momo API	HTTPS/REST	Đồng bộ	Gửi dữ liệu đơn hàng, lấy URL thanh toán
VNPay/Momo	Spring Boot API	HTTP Webhook	Bất đồng bộ	Cổng thanh toán chốt kết quả giao dịch
Spring Boot API	Email Gateway	SMTP	Bất đồng bộ	Gửi thông báo nhắc nợ, không chặn luồng chính

3.3. Thiết kế API

Toàn bộ giao tiếp Frontend–Backend thực hiện qua RESTful API, định dạng JSON. Base URL: <https://api.smartfee-apartment.vn/api/v1>. Xác thực qua header: Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>.

Method	Endpoint	Mô tả	Người dùng
POST	/auth/login	Xác thực tài khoản, trả về JWT	Tất cả
GET	/resident/invoices	Danh sách hóa đơn của cư dân hiện tại	Cư dân
GET	/resident/invoices/{id}	Chi tiết một hóa đơn theo ID	Cư dân
POST	/admin/meter-readings	Nhập chỉ số điện nước cho căn hộ	BQL
POST	/billing/calculate	Kích hoạt luồng tính phí hàng loạt	BQL / Kế toán
POST	/payment/vnpay-url	Tạo đường dẫn thanh toán qua VNPay	Cư dân

Method	Endpoint	Mô tả	Người dùng
GET	/payment/callback	Xử lý kết quả trả về từ cổng thanh toán	Hệ thống
GET	/admin/reports/reconciliation	Báo cáo đối soát cuối ngày cho Kế toán	Kế toán

3.4. Quản lý mã nguồn với Git

Nhóm sử dụng GitHub để quản lý mã nguồn theo quy trình Git Flow với các nhánh chính:

- main: Nhánh sản xuất (production) ổn định, chỉ merge khi release.
- develop: Nhánh phát triển tổng hợp, tích hợp tính năng từ các nhánh feature.
- feature/[tên-tính-năng]: Nhánh phát triển tính năng riêng lẻ cho từng thành viên.
- hotfix/[mô-tả]: Nhánh vá lỗi khẩn cấp trực tiếp từ main.

Quy trình CI/CD tự động hóa bằng GitHub Actions: mỗi khi push lên nhánh develop, hệ thống tự động chạy build và kiểm thử; khi merge vào main, tự động triển khai lên môi trường production.

4. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

4.1. Chiến lược kiểm thử

Nhóm áp dụng chiến lược kiểm thử đa tầng nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm ở mọi cấp độ trước khi bàn giao.

4.1.1. Unit Test

Kiểm thử đơn vị tập trung vào các hàm nghiệp vụ cốt lõi trong tầng Service của Backend:

- Kiểm thử hàm tính phí điện bậc thang (BillingService.calculateElecFee): xác minh kết quả tính toán với các mức tiêu thụ khác nhau theo đúng biểu giá EVN.
- Kiểm thử xác thực chỉ số điện nước (MeterReadingValidator): kiểm tra điều kiện số mới $\geq$ số cũ.
- Kiểm thử AuthService: xác minh logic tạo JWT và kiểm tra quyền truy cập RBAC.

4.1.2. Integration Test

Kiểm thử tích hợp kiểm tra sự phối hợp giữa các thành phần:

- Kiểm tra luồng tích hợp API VNPAY: tạo URL thanh toán $\rightarrow$ nhận Webhook $\rightarrow$ cập nhật trạng thái hóa đơn.
- Kiểm tra luồng tính phí đồng loạt: nhập chỉ số $\rightarrow$ kích hoạt BillingComponent $\rightarrow$ kiểm tra dữ liệu Invoice được tạo đúng trong MySQL.
- Kiểm tra API Authentication: đăng nhập $\rightarrow$ nhận JWT $\rightarrow$ gọi API yêu cầu xác thực $\rightarrow$ kiểm tra phân quyền RBAC.

4.1.3. Functional Test

Kiểm thử chức năng mô phỏng hành vi người dùng thực tế trên giao diện:

Mã TC	Mô tả kịch bản	Kết quả kỳ vọng
TC-001	Cư dân đăng nhập với tài khoản hợp lệ	Chuyển đến trang chủ, hiển thị hóa đơn tháng hiện tại
TC-002	Cư dân đăng nhập sai mật khẩu 3 lần	Thông báo lỗi, khóa tài khoản tạm thời 15 phút
TC-003	Cư dân thanh toán hóa đơn qua VNPAY thành công	Trạng thái hóa đơn chuyển 'Đã thanh toán', biên lai PDF gửi qua Email
TC-004	BQL nhập chỉ số điện mới thấp hơn chỉ số cũ	Hệ thống báo lỗi, không cho phép lưu dữ liệu
TC-005	BQL kích hoạt tính phí toàn bộ căn hộ	Hóa đơn nháp được tạo cho tất cả căn hộ đã có chỉ số

Mã TC	Mô tả kịch bản	Kết quả kỳ vọng
TC-006	Kế toán đối soát giao dịch thiếu mã căn hộ	Giao dịch vào danh sách 'Chờ đối soát thủ công'
TC-007	Cư dân gửi khiếu nại về chỉ số sai	Hệ thống tạo Ticket, BQL nhận thông báo trên Web Portal
TC-008	Giao diện Web hiển thị trên màn hình di động 375px	Bố cục responsive, các nút CTA đủ lớn để thao tác

4.2. Ghi nhận lỗi và đề xuất cải tiến

Nhóm sử dụng GitHub Issues để quản lý danh sách lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử. Mỗi issue được gắn nhãn theo mức độ ưu tiên (Critical / High / Medium / Low) và được phân công cho thành viên phụ trách xử lý.

Các lỗi Critical và High phải được xử lý và xác nhận trước khi merge vào nhánh develop. Sau mỗi chu kỳ sửa lỗi, nhóm thực hiện kiểm thử hồi quy (Regression Test) để đảm bảo các tính năng đã hoạt động trước đó không bị ảnh hưởng.

5. ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

5.1. Mô hình SDLC áp dụng

Nhóm áp dụng mô hình Agile SDLC kết hợp với phương pháp Scrum để quản lý dự án. Toàn bộ dự án được thực hiện trong 7 tuần (Sprint), mỗi Sprint kéo dài 1 tuần, tương ứng với một giai đoạn phát triển cụ thể.

Tuần / Sprint	Mục tiêu	Sản phẩm đầu ra
Tuần 1	Xây dựng tầm nhìn chiến lược	Project Vision, User Personas, System Context Diagram
Tuần 2	Phân tích Use Case và mô hình dữ liệu	Use Case Diagram, Đặc tả UC, ERD khái niệm
Tuần 3	Hoàn thiện yêu cầu chi tiết	SRS hoàn chỉnh, Wireframes UI, User Flows
Tuần 4	Định nghĩa kiến trúc hệ thống	Architectural Drivers, Technology Stack, ADRs
Tuần 5	Thiết kế chi tiết hệ thống	Component Design, API Design, Physical DB Schema
Tuần 6	Thiết kế chi tiết cấp thấp	Class Diagram, Sequence Diagrams, Security Design
Tuần 7	Kế hoạch triển khai và kiểm thử	Testing Strategy, WBS, Risk Register

5.2. Áp dụng Scrum

5.2.1. Các nghi thức Scrum

- **Sprint Planning:** Đầu mỗi tuần, nhóm họp để xác định mục tiêu Sprint và phân công công việc vào Sprint Backlog.
- **Daily Scrum (Standup):** Mỗi ngày, các thành viên báo cáo ngắn gọn: đã làm gì hôm qua, hôm nay làm gì, có vướng mắc gì không.
- **Sprint Review:** Cuối tuần, nhóm trình bày sản phẩm/tài liệu hoàn thành để nhận phản hồi từ giảng viên.
- **Sprint Retrospective:** Nhóm tự đánh giá quy trình làm việc, rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo.

5.2.2. Công cụ quản lý

- **GitHub Projects:** Quản lý Kanban board với các cột To Do → In Progress → Review → Done.
- **GitHub Issues:** Theo dõi từng task, giao việc cho thành viên, gắn nhãn ưu tiên.
- **Discord/Zalo:** Kênh giao tiếp hàng ngày của nhóm.

- Figma: Thiết kế Wireframes và High-Fidelity Mockups giao diện.

5.3. Kế hoạch triển khai (WBS)

Module	Công việc	Người phụ trách	Thời hạn
AuthModule	Cài đặt JWT Authentication và RBAC	Thành viên 1	Tuần 5
ResidentModule	Xây dựng API và UI tra cứu hóa đơn	Thành viên 2	Tuần 5
BillingModule	Cài đặt thuật toán tính phí bậc thang	Thành viên 1	Tuần 6
PaymentModule	Tích hợp VNPAY SDK và xử lý Webhook	Thành viên 3	Tuần 6
NotificationModule	Cài đặt email scheduler nhắc nợ	Thành viên 2	Tuần 6
Admin Portal	Xây dựng UI nhập chỉ số và quản lý hóa đơn	Thành viên 3	Tuần 7
Testing	Viết Test Case, thực hiện kiểm thử chức năng	Cả nhóm	Tuần 7
Deployment	Docker, CI/CD pipeline, triển khai lên cloud	Thành viên 1	Tuần 7

5.4. Quản trị rủi ro

Mã rủi ro	Mô tả rủi ro	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
RSK-01	Tích hợp VNPay Sandbox gặp lỗi, trễ tiến độ Payment Module	Cao	Chuẩn bị phương án Mock Server để phát triển song song, không phụ thuộc API thật
RSK-02	Thuật toán tính phí điện bậc thang tính sai	Cao	Viết Unit Test với bộ dữ liệu mẫu từ hóa đơn thực tế của EVN trước khi tích hợp
RSK-03	Giao diện Mobile Web không tương thích tốt trên iOS Safari	Trung bình	Kiểm thử Responsive trên thiết bị thật từ sớm, sử dụng BrowserStack nếu cần
RSK-04	Thành viên nhóm vắng mặt đột xuất	Trung bình	Duy trì tài liệu hóa tốt (README, API Docs) để thành viên khác có thể tiếp quản

6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

6.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được triển khai trên môi trường staging trước khi chạy thử với người dùng mục tiêu. Cấu hình môi trường thực nghiệm:

- API Server: Spring Boot chạy trên Docker Container, triển khai trên Render (free tier).
- Frontend: ReactJS build static, deploy trên Vercel.
- Database: MySQL 8.0 trên Railway (managed cloud DB).
- Dữ liệu thử nghiệm: 10 căn hộ mẫu với 3 tháng lịch sử dữ liệu điện nước.

6.2. Kết quả chạy thử và phản hồi

Nhóm mời 3 người dùng mẫu tương ứng với 3 Persona đã xác định tham gia buổi thử nghiệm có quan sát:

Người dùng	Vai trò	Tính năng thử nghiệm	Phản hồi
Người dùng A	Cư dân	Tra cứu hóa đơn, thanh toán VNPAY Sandbox	Giao diện dễ hiểu; đề xuất thêm tóm tắt số tiền còn nợ ngay trên trang chủ
Người dùng B	Nhân viên BQL	Nhập chỉ số, tính phí, gửi thông báo đồng loạt	Tính năng nhập hàng loạt tiết kiệm thời gian; cần thêm tính năng xuất Excel báo cáo
Người dùng C	Kế toán	Đối soát giao dịch, gạch nợ thủ công	Logic đối soát rõ ràng; đề xuất thêm bộ lọc ngày trên danh sách giao dịch

6.3. Đánh giá hiệu năng

Tiêu chí	Yêu cầu (NFR)	Kết quả đo được	Đánh giá
Thời gian phản hồi API tra cứu hóa đơn	< 2 giây (95% requests)	Trung bình 340ms	Đạt
Thời gian tính phí 10 căn hộ	< 2 phút	Khoảng 8 giây	Đạt
Hiển thị responsive trên mobile 375px	Đúng layout, không tràn nội dung	Hiển thị chính xác	Đạt
Mật khẩu lưu dạng hash Bcrypt	Không lưu plain-text	Xác nhận qua DB dump	Đạt

7. TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

Sau 7 tuần thực hiện dự án, nhóm đã hoàn thành các sản phẩm đầu ra theo đúng kế hoạch đề ra:

- Hoàn thiện bộ tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống đầy đủ: Project Vision, Use Case Diagram, SRS, ERD, Wireframes, Architecture Document, Class Diagram và Sequence Diagram.
- Xây dựng được hệ thống Web Portal đầy đủ 3 phân hệ: Cư dân (tra cứu hóa đơn, thanh toán trực tuyến, xem lịch sử tiêu thụ, gửi khiếu nại), Ban quản lý (nhập chỉ số, tính phí đồng loạt, quản lý yêu cầu) và Kế toán (đối soát giao dịch, gạch nợ thủ công).
- Tích hợp thành công cổng thanh toán VNPay Sandbox với cơ chế xử lý Webhook và tự động gạch nợ.
- Hệ thống đáp ứng tất cả các yêu cầu phi chức năng quan trọng về hiệu năng, bảo mật (JWT + Bcrypt + RBAC) và tính tương thích Responsive Design.
- Áp dụng thành công quy trình Agile/Scrum trong 7 tuần, với CI/CD pipeline tự động hóa qua GitHub Actions.

7.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

7.2.1. Ưu điểm

- Hệ thống giải quyết trực tiếp 4 bài toán cốt lõi của quản lý chung cư: tự động hóa tính phí, minh bạch thông tin, thanh toán tiện lợi và nhắc nợ chủ động.
- Kiến trúc Monolithic được module hóa tốt, dễ bảo trì và phù hợp với quy mô quản lý một tòa chung cư.
- Giao diện Mobile-First đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt trên điện thoại mà không cần phát triển ứng dụng Native riêng biệt.
- Thiết kế bảo mật theo chiều sâu (Defense in Depth): HTTPS, JWT, Bcrypt, RBAC, Input Validation.

7.2.2. Hạn chế

- Do kiến trúc Web-only, hệ thống không hỗ trợ Native Push Notification trên iOS/Android. Giải pháp hiện tại dùng Email thay thế, có độ trễ cao hơn.
- Chưa xây dựng được tính năng xuất báo cáo Excel/PDF đầy đủ theo yêu cầu của Kế toán phát sinh từ buổi thử nghiệm.

- Kiến trúc Monolithic có giới hạn về khả năng mở rộng theo chiều ngang nếu hệ thống được triển khai cho nhiều tòa nhà cùng lúc.
- Chưa hoàn thiện tính năng đối soát tự động qua Virtual Account của ngân hàng, hiện chỉ xử lý được qua cổng thanh toán VNPay/Momo.

7.3. Đề xuất hướng phát triển trong tương lai

- Hỗ trợ đa tòa nhà (Multi-building): Nâng cấp kiến trúc hệ thống để phục vụ nhiều tòa nhà trong cùng một nền tảng, hướng tới mô hình SaaS B2B.
- Tích hợp Virtual Account ngân hàng: Cho phép gạch nợ tự động 100% dựa trên nội dung chuyển khoản có mã định danh căn hộ.
- Phát triển Progressive Web App (PWA): Bổ sung tính năng Native Push Notification và cho phép cư dân thêm ứng dụng vào màn hình chính điện thoại mà không cần publish lên App Store.
- Ứng dụng AI phân tích bất thường: Phát hiện chỉ số tiêu thụ bất thường (tăng đột biến) để cảnh báo sớm cho BQL và cư dân.
- Mở rộng module quản lý: Bổ sung quản lý yêu cầu bảo trì, quản lý tiện ích chung (phòng gym, bể bơi) và thông báo sự kiện cộng đồng chung cư.

— Hết báo cáo —